



华南理工大学
South China University of Technology

实验报告

课程名称:	基础物理实验
姓名:	徐克楠
学号:	202530551453
专业班级:	25级软件4班
开课学期:	26秋

物理与光电学院公共教学实验中心

2025 年 3 月

学生实验守则

为保障实验课程的顺利开展,保证实验教学效果与质量,培养学生科学素养与实事求是的工作作风,维护实验师生与仪器设备的安全,进入本中心开展实验学习的学生应遵守以下守则:

- 一、实验课前必须做好预习,明确实验目的、原理、内容和操作步骤,了解仪器设备的操作规程和实验材料的特性,在此基础上完成预习报告。
- 二、严格考勤管理,不得迟到、早退、旷课,请假应提前办理请假手续,并于开课前提交请假条予任课老师;因请假导致所缺实验项目需于开课时间自行跟班补做。
- 三、保持个人良好精神风貌,注意个人仪容仪表,衣冠不整(穿着背心、拖鞋,袒胸露背等)者不得进入教学区域;不得把与实验课程无关(如宠物、食品、饮料等)的东西带入实验室。
- 四、学生进入实验室做实验必须严格遵守实验室规章制度,按实验规程开展实验,爱护公共财物,听从老师指导与安排。
- 五、实验室为教学区域,严禁大声喧哗,不打闹,不吸烟,不乱丢垃圾。
- 六、实验前应检查所用仪器设备工作状态,遇设备故障或缺漏等应及时报告老师并登记维修。实验过程中,注意按规程操作以确保仪器设备安全,节约耗材,并按仪器示数与精度如实记录实验数据。实验数据须经指导老师检查无误并签字确认后才算实验完成。
- 七、遇突发事件应及时向指导老师报告,并按预案采取对应的措施。
- 八、未经允许,仪器设备不得带出实验室。
- 九、实验完毕,应及时整理好所用仪器设备;清洁、清点仪器设备与耗材后,带齐个人物品方可离开实验室。
- 十、违反实验室各项规章制度和本守则且造成事故和损失的,视情节轻重对责任人员按章处理。

实验报告撰写要求

- 一、实验课前预习:了解实验名称、实验目的、实验仪器、实验原理和实验操作步骤等,撰写预习报告。
- 二、实验数据记录:按仪器示数与精度如实记录实验数据,注意数据单位、数量级、顺序与内在逻辑;原始数据记录在实验时完成,经指导老师签字确认后才算实验完成;课后将原始数据记录附在实验报告后,作为实验报告的附录一并装订提交。
- 三、实验课后报告完善与总结:对原始数据处理(如作图、计算等)、拟合与分析,将获得的图、表与实验结论写入报告,注意图表撰写规范。

*以上三部分共同组成一份完整实验报告。

实验 透镜与透镜组的特性及其应用

实验日期: 9月28日 姓名: 徐克楠 座位号: 21

实验时段: 14:00~17:20 专业: 软件工程 指导老师: [Signature]

实验目的: (1) 认识常用凸透镜、凹透镜的类型, 理解薄透镜成像规律。

(2) 掌握光具座的调节与光学元件共轴调节方法。

(3) 掌握凸透镜焦距的测量方法: 一次成像法、二次成像法、自准法。

(4) 了解显微镜、望远镜等透镜组的成像原理。

实验仪器: ① 光具座及滑块、支架、透镜夹 ② 溴钨灯/平行光源

③ 物屏 ④ 凸、凹透镜 ⑤ 白屏/像屏 ⑥ 平面反射镜 ⑦ 刻度尺

实验原理: 1. 薄透镜成像满足 $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$ 其中 u 为物距, v 为像距, f 为焦距。
凸透镜 $f > 0$, 凹透镜 $f < 0$. 横向放大率: $m = \frac{v}{u}$.

2. 凸透镜焦距测量

(1) 一次成像法: 光经凸透镜在屏上成清晰实像, 测出 u, v , 则: $f = \frac{uv}{u+v}$.

(2) 二次成像法: 固定物屏与像屏距离 D , 且 $D > 4f$. 移动透镜, 在像屏上先后得 2 次清晰像, 一次放大, 一次缩小. 设两次成像时透镜移动距离为 d , 则 $f = \frac{D^2 - d^2}{4D}$.

(3) 自准法: 将物放在凸透镜前焦点附近, 物发出的光经凸透镜后成为平行光, 再经平面镜反射沿原路返回, 在物屏上成清晰等大倒立像. 此时物到透镜的距离即等于焦距: $f = \text{物到透镜距离}$.

3. 凹透镜焦距测量

(1) 二次成像法: 先用凸透镜 L_1 使物成实像 A' . 将凹透镜 L_2 放在 L_1 与 A' 之间, 则 A' 成为凹透镜的虚像. 凹透镜使像后移至 A'' .

设 A' 到 L_2 的距离为 a , 物距 $u = -a$, L_2 到 A'' 的距离为 v , 由 $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$ 有 $\frac{1}{v} - \frac{1}{a} = \frac{1}{f}$
可知凹透镜焦距 $f = \frac{va}{a-v}$.

(2) 自准法: 用凸透镜 L_1 使物成实像 O' . 在 O' 处放平面镜, 在 O' 处放凹透镜 L_2 . 调节 L_2 使 O' 位于凹透镜焦点处. 则光线经透镜后成平行光, 在反射回物屏上成清晰像. 此时 $|f_{\text{凹}}| = L_2$ 到 O' 距离. 注意 f 加负值.

数据处理:

一. 自准法测量凸透镜焦距

测次	左	右	焦距 f
1	20.0	34.9	14.9
2	20.0	34.7	14.7
3	20.0	34.8	14.8

二. 二次成像法测量凸透镜焦距

测次	物/cm	透镜/cm	像/cm	L	L'	$f' = -f = \frac{LL'}{L+L'}$
1	20.0	41.4	89.4	21.4	48.0	14.8
2	20.0	51.5	78.8	31.5	27.3	14.6
3	20.0	60.4	83.6	40.4	23.2	14.7

三. 二次成像法测量凸透镜的焦距

测次	D/cm	d/cm	$f = \frac{D^2 - d^2}{4D}$
1	68.0	25.6	14.82
2	65.0	19.7	14.76
3	62.0	13.0	14.80

四. 物距像距法测量凸透镜的焦距

测次	虚像位置/cm	凹透镜位置/cm	屏位置/cm	$f = \frac{uv}{u+v}$
1	79.0	72.0	92.0	-10.77
2	79.0	72.6	95.6	-8.87
3	79.0	72.4	95.0	-9.32

五. 自准直法测凹透镜焦距

测次	O' 位置/cm	L_2/cm	$f = -L_2 O'$
1	79.0	69.0	-10.0
2	81.0	70.9	-10.1
3	79.6	69.7	-9.9

原始数据记录表

实验名称	测定薄透镜焦距				
实验日期	9月18日	姓名	张尧桐	指导老师签名	

自准法、凸

	u	v	f
1	23.4	34.7	14.9
2	25.7	34.7	14.7
3	24.8	34.8	14.8
Ave.	20	34.8	14.8

一次成像、凸

	物	像	L	L'
1	20	41.4	81.4	21.4
2	20	51.5	78.8	31.5
3	20	60.4	83.6	40.4
Ave.				

$f: 14.8, 14.6, 14.7$. Ave $f = 14.7$

二次成像法、凸

	D	d	$f = \frac{D^2 - d^2}{4D}$
1	88.8	67.2	14.6
2	85.0	62.2	14.76
3	82.0	58.0	14.82
Ave.	↑		14.80

物距像距、凹

	物距	像距	$f = \frac{uv}{u+v}$
1	79.0	72.0	-10.77
2	79.0	77.6	-8.87
3	79.0	75.0	-9.32
Ave.			-9.65

自准法凹

	u'	L_2	f
1	79.0	69.0	-10.0
2	81.0	70.9	-10.1
3	79.6	69.7	-9.9
Ave:			-10.0